

VPLS pada Jaringan Buatan Perangkat Lunak Menggunakan ONOS

Pengontrol Berbasis Raspberry-Pi 3

Sekolah Sains Terapan Rizal

Cerdas Kurniawan 1 Telkom

University Bandung,

Indonesia

rizalcerdaskurniawan@gmail.com

Sekolah Sains Terapan

Rohmat Tulloh ke -2

Universitas Telkom

Bandung, Indonesia

rohmatth@telkomuniversity.ac.id

Sekolah Sains Terapan

Indrarini Dyah Irawati ke -3

Universitas Telkom

Bandung, Indonesia

indrarini@telkomuniversity.ac.id

Abstrak—Dalam tulisan ini diterapkan teknologi Software Defined Network (SDN) dengan menggunakan Open Network Operating System (ONOS) yang dapat memisahkan control plane dan data plane pada suatu perangkat jaringan. ONOS diinstal pada Raspberry-Pi 3 untuk meminimalkan penggunaan perangkat Personal Computer (PC) pada jaringan SDN. ONOS juga diimplementasikan untuk mendukung fitur Virtual Private LAN Service (VPLS) yang membuat jaringan Layer-2 dengan menggunakan protokol OpenFlow. Perangkat lunak terhubung ke jaringan host dengan menghubungkan ke overlay jaringan yang terhubung ke protokol bidang data OpenFlow. VPLS dapat memaksimalkan bandwidth yang ada ketika terjadi komunikasi antar perangkat jaringan jarak jauh pada jaringan lokal. Kami menguji voice over Internet Protocol (VoIP) dengan berbagai lalu lintas latar belakang. Hasil pengujian menunjukkan kinerja jaringan memenuhi tingkat baik sesuai standar THIPON.

Kata Kunci— *Software Defined Network, ONOS, Raspberry-Pi 3, VPLS*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan pasar VoIP mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016, sehingga perlu adanya peningkatan layanan VoIP yang efektif dan hemat biaya [1]. Infrastruktur berbasis jaringan yang ada harus memenuhi peningkatan kebutuhan layanan. Infrastruktur jaringan yang hampir seluruhnya dikelola oleh vendor menyebabkan jaringan yang dibangun semakin kompleks, sehingga diperlukan suatu sistem untuk mengelola dan mengimplementasikan jaringan untuk mendukung beragam kebutuhan. Software-Defined Network (SDN) merupakan sebuah konsep baru dalam pengendalian, implementasi, dan pengelolaan jaringan yang mendukung kebutuhan dan inovasi di bidang telekomunikasi yang semakin berkembang dan kompleks [2]. Konsep Sdn adalah memisahkan bidang kendali dan bidang data. SDN dapat membuat jaringan baik skala kecil maupun skala besar mampu dikontrol menggunakan satu pengontrol terpusat [3]. Beberapa pengontrol yang ada di SDN antara lain POX, RYU, OpenDaylight, dan ONOS. Sistem Operasi Jaringan harus memenuhi persyaratan yang menuntut Skalabilitas, Kinerja, dan Ketersediaan untuk mendukung jaringan berskala besar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ONF memperkenalkan Open Network Operating System (ONOS) [4].

ONOS adalah pengontrol berbasis Java yang memanfaatkan inisiatif Open Service Gateway (OSGi) kerangka kerja untuk lebih mudah menginstal dan memperbarui aplikasi [5].

Konsep lain juga digunakan untuk mendapatkan efektivitas pada jaringan yang ada, yaitu VPLS. Keunggulan konsep VPLS adalah menyediakan komunikasi multipoint to multipoint berbasis Ethernet melalui jaringan IP. Hal ini dapat mengatasi kendala penyebaran geografis dalam berbagi domain siaran Ethernet dengan menghubungkan secara virtual.

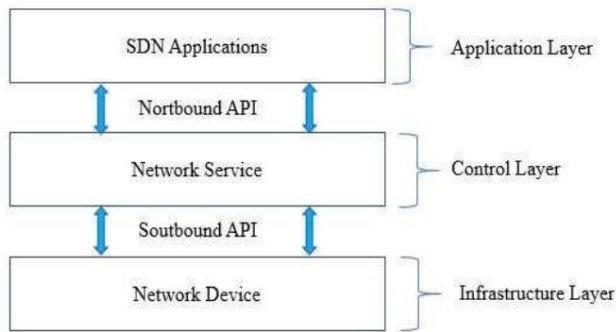
Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi referensi antara lain pada [6], penulis menganalisis beberapa pengontrol SDN seperti NOX, POX, RYU, Beacon, OpenDaylight, Onix, dan ONOS. Kontroler POX dan Maestro masih berfungsi dengan baik, meskipun jaringan memiliki banyak perangkat switch. Secara bersamaan, pengontrol ONOS memiliki kinerja yang lebih baik ketika juga berfungsi sebagai bidang kendali SDN untuk jaringan area lokal (LAN) dan jaringan pusat data. Pada penelitian [7], firewall SDN telah diimplementasikan dan dilakukan dengan menggunakan POX controller, namun penelitian ini hanya dilakukan dengan pengukuran Wireshark, ICMP, dan iperf dengan simulasi mininet. Dalam penelitian [8] telah dilakukan pengendalian jaringan transport terbuka dan terpilah dengan ONOS, implementasi dan simulasi dilakukan dengan protokol NETCONF untuk mempertimbangkan pembentukan layanan konektivitas dan pemulihan konektivitas jika terjadi kegagalan selama transmisi data. Dalam penelitian lain [9], penulis mengusulkan konsep SDN yang dikombinasikan dengan Network Function Virtualization (NFV) untuk meningkatkan kinerja jaringan VPLS. Kinerja sistem diukur dengan menjalankan layanan TCP. Terlepas dari manfaat yang diharapkan, beberapa keterbatasan yang muncul mencakup interoperabilitas, keamanan, kinerja, dan skalabilitas.

Penelitian ini melakukan perancangan dan implementasi jaringan SDN menggunakan pengontrol ONOS yang diinstal pada Raspberry-Pi 3 dengan aplikasi Virtual Private LAN Service (VPLS). Kami membangun jaringan kami terdiri dari 3 switch OpenFlow, 4 Laptop, dan 1 Raspberry-Pi 3 sebagai pengontrol. Untuk mengetahui kinerja sistem yang diusulkan, kami menyediakan layanan VoIP pada jaringan. Kinerja sistem diukur berdasarkan parameter throughput, delay, jitter, packet loss. Kinerjanya harus memenuhi persyaratan berdasarkan standar Telecommunication and Internet Protocol Harmonization Over Network (TIPHON) [10].

II. RINGKASAN

A. Jaringan Buatan Perangkat Lunak

Software-Defined Network (SDN) merupakan sebuah konsep baru dalam pengendalian, implementasi, dan pengelolaan jaringan yang mendukung kebutuhan dan inovasi telekomunikasi yang semakin berkembang dan kompleks. Konsep SDN adalah memisahkan control plane dan data plane [11]. SDN dapat membuat jaringan baik skala kecil maupun skala besar mampu dikontrol menggunakan satu pengontrol terpusat [12-14]. Beberapa pengontrol di SDN antara lain POX, RYU, OpenDaylight, dan ONOS.



Gambar 1. Arsitektur SDN

Gambar 1 menunjukkan Arsitektur SDN terdiri dari 3 layer.

- **Data Plane:** terdiri dari elemen jaringan yang dapat mengelola Datapath SDN mengikuti instruksi yang diberikan melalui Control-Data-Plane Interface (CDPI).
- **Control Plane:** Bagian dari layanan jaringan sebagai pengontrol SDN yang berfungsi menerjemahkan kebutuhan lapisan aplikasi ke lapisan infrastruktur. Proses ini dilakukan dengan menyediakan SDN Datapath yang sesuai dan memberikan informasi relevan yang dibutuhkan oleh lapisan Aplikasi.
- **Aplikasi:** terletak di lapisan paling atas, berkomunikasi dengan sistem melalui Northbound Interface (NBI).

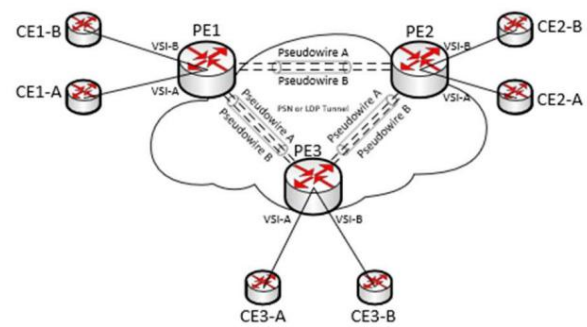
B. Sistem Operasi Jaringan Terbuka ONOS

merupakan salah satu pengendali selain NOX, POX, Ryu, Floodlight, OpenDaylight (ODL), Beacon, dan masih banyak lainnya yang terus berkembang. Masing-masing pengontrol dari berbagai vendor ini mempunyai pendekatan yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan proses komunikasi pengontrolnya. ONOS adalah pengontrol sumber terbuka dan berfungsi sebagai bidang kendali pusat di SDN. ONOS adalah proyek sumber terbuka yang didistribusikan dengan bahasa pemrograman berbasis Java [15]. Dengan ONOS, kita dapat mengelola elemen jaringan, seperti switch dan routing, serta menjalankan dan mengembangkan program perangkat lunak secara modularitas, menyediakan layanan komunikasi yang andal, skalabilitas tinggi, dan diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik.

C. Layanan LAN Pribadi Virtual

VPLS adalah VPN multipoint lapisan 2 yang memungkinkan banyak wilayah terhubung dalam domain jembatan tunggal yang sama melalui jaringan Internet Protocol (IP). Seluruh wilayah klien dalam instance VPLS dapat seolah-olah berada pada jaringan LAN yang sama meskipun terpisah secara geografis [16]. VPLS menggunakan antarmuka Ethernet ke klien. Layanan VPLS disediakan untuk operator, penyedia layanan, dan perusahaan besar yang membutuhkan ketersediaan kinerja tinggi

Layanan Ethernet dan jaminan Quality of Service (QoS) [17].



Gambar 2. Konsep VPLS

Gambar 2 menunjukkan beberapa kelebihan menjadi VPLS yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi tunneling sebelumnya, yaitu VPLS mempunyai pseudowires sebagai rangkaian virtualnya. VPLS juga memiliki penemuan otomatis dan konfigurasi otomatis, yang memungkinkan beberapa perangkat di jaringan VPLS saling mengenali dan membangun kabel semu untuk perangkat yang baru dikenali. VPLS terdiri dari Virtual Switched Instance (VSI) atau Virtual Forwarding Instance, yang dapat mendefinisikan anggota domain VPLS dan menyerupai switch virtual pada router PE. VPLS memungkinkan antarmuka ethernet yang memiliki LAN virtual yang sama untuk dihubungkan dengan banyak perangkat PE. Misalnya, pengguna A di domain VPLS terdiri dari antarmuka ethernet yang terhubung ke pengguna A di router CE di tempat berbeda. VSI dapat meremote alamat MAC dan memastikan domain VPLS bebas dari perulangan. VSI memiliki fungsi manajemen alamat MAC, banjir, dan penerusan data [18].

D. Raspberry-Pi 3

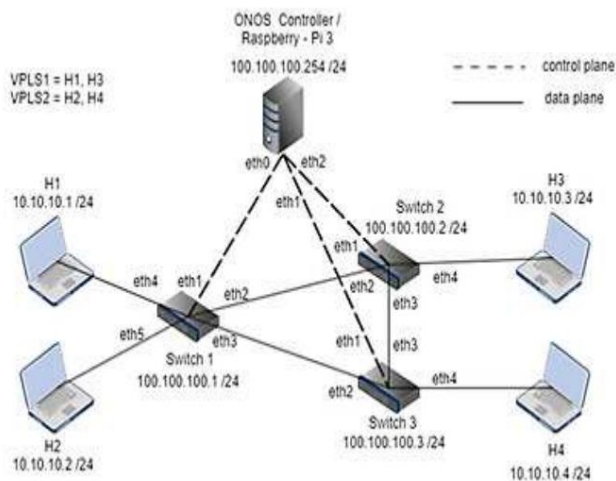
Penelitian ini menggunakan mini komputer sebagai pengontrolnya. Komputer mini tipe Raspberry-Pi generasi ketiga yang menggunakan ARM System-on-chip (SoC). Raspberry 3 dipilih karena dilengkapi dengan 4 port USB 2 dan port Ethernet 100 Base untuk dihubungkan dengan open flow switch. Konfigurasi jaringan pada penelitian ini memerlukan minimal 3 port ethernet untuk tiga switch. Akibatnya, dua port USB diubah menjadi port ethernet menggunakan konverter USB ke ethernet. Komputer mini ini juga menyediakan RAM 1GB dan CPU quad-core ARMv8 1,2GHz 64-bit. Prosesor dan RAM ini berguna saat menjalankan fungsi bidang kendali dan manajemen jaringan. Beberapa fungsi lain yang tersedia seperti dukungan Bluetooth 4.1, LAN nirkabel 80.11n, dan dukungan Bluetooth Low Energy (BLE)

AKU AKU AKU. IMPLEMENTASI SISTEM

A. Topologi Jaringan

Tiga aplikasi yang aktif pada pengontrol ONOS yaitu OpenFlow, Forwarding, dan VPLS. Konfigurasi VPLS pada terminal ONOS menghasilkan dua ID VPLS, yaitu VPLS1 dan VPLS2. Host dengan ID VPLS berbeda tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Sebaliknya host yang mempunyai ID VPLS yang sama dapat berkomunikasi satu sama lain.

Jenis layanan ini menggunakan VoIP dengan menggunakan perangkat lunak Asterisk, Zoiper, dan iperf sebagai generator lalu lintas latar belakang. PC 1 sebagai server VoIP dan tiga PC lainnya sebagai client. Parameter pengukuran QoS terdiri dari throughput, delay, packet loss, dan jitter dengan menggunakan software Wireshark.



Gambar 3. Desain topologi jaringan

Gambar 3 menunjukkan beberapa perangkat yang digunakan pada jaringan ini yaitu 1 buah Raspberry-Pi 3 sebagai pengontrol ONOS, 2 buah konverter USB-To-Ethernet, 3 buah switch OpenFlow, 10 buah kabel UTP, dan 4 buah PC.

B. Konfigurasi Jembatan

Raspberry-Pi 3 yang digunakan sebagai perangkat pengontrol hanya mempunyai satu antarmuka ethernet [19], untuk itu dilakukan dengan menambahkan perangkat yaitu 2 buah USB-to-Ethernet converter pada Raspberry-Pi 3 agar dapat terhubung secara langsung ke perangkat pengontrol Raspberry-Pi 3 dengan saklar OpenFlow pada jaringan SDN.

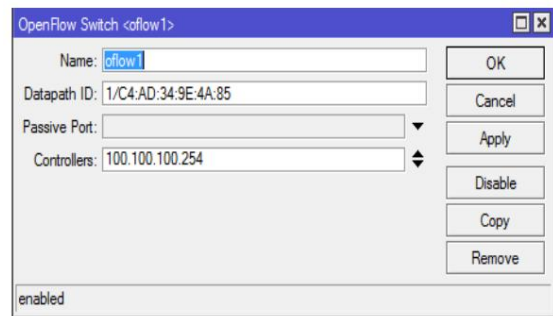
```
auto br0
iface br0 inet alamat
    statis 100.100.100.254
    netmask 255.255.255.0
    jaringan 100.100.100.0
    jembatan_ports eth0 eth1 eth2
```

Gambar 4. Konfigurasi Jembatan

Dalam proses implementasinya agar setiap switch OpenFlow yang terhubung dengan pengontrol dapat berkomunikasi dalam satu jaringan yang sama, maka diperlukan konfigurasi bridge pada antarmuka pengontrol [20]. Gambar 4 menunjukkan penambahan antarmuka bridge baru yaitu br0 dengan konfigurasi IP Address statis dengan tiga antarmuka port yang dijembatani yaitu eth0, eth1, eth2.

C. Konfigurasi OpenFlow Switch Pada

jaringan SDN, tidak semua perangkat jaringan dapat langsung dikenali oleh controller, hanya perangkat yang mendukung protokol OpenFlow saja yang dapat dikenali [21]. Oleh karena itu pada tulisan ini menggunakan switch OpenFlow dengan perangkat Mikrotik. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi switch OpenFlow, dilakukan beberapa konfigurasi yaitu IP Address, bridge, OpenFlow sebagai control plane, dan data plane.



Gambar 5. Antarmuka OpenFlow Baru

Gambar 5 menunjukkan konfigurasi dengan menambahkan IP Address pengontrol sehingga pengontrol dapat mengenali saklar.

Interface	Switch	Port ...	Tx Bytes	Tx Packets	Tx Drops	Rx Bytes	Rx Packets	Rx Drops
ether2	oflow1	1	0B	0B	0B	0B	0B	0B
ether3	oflow1	2	0B	0B	0B	0B	0B	0B
ether4	oflow1	3	0B	0B	0B	0B	0B	0B
ether5	oflow1	4	0B	0B	0B	0B	0B	0B

Gambar 6. Konfigurasi Port Forwarding

Gambar 6 menunjukkan port konfigurasi data plane OpenFlow dengan spesifikasi:

- Ether2: terhubung ke switch2
- Ether3: terhubung ke switch3
- Ether4: terhubung dengan PC1
- Ether5: terhubung dengan PC2

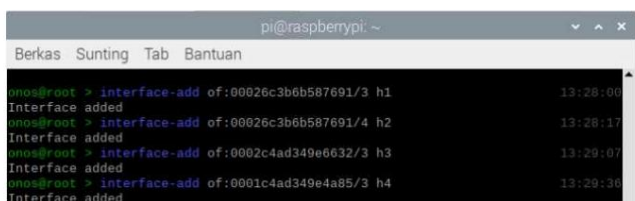
D. Konfigurasi VPLS Pada

tulisan ini, konfigurasi VPLS dilakukan dengan membuat 2 ID VPLS dengan nama ID yaitu VPLS1 dan VPLS2. Setiap ID VPLS terdiri dari 2 PC. VPLS1 terdiri dari PC1 dan PC3, dan VPLS2 terdiri dari PC2 dan PC4.



Gambar 7. Penambahan ID VPLS

Gambar 7 menunjukkan ID VPLS ditambahkan dengan nama VPLS1 dan VPLS2.



Gambar 8. Memberikan ID Pada Antarmuka Host

Gambar 8 menunjukkan ID ditambahkan ke antarmuka masing-masing host sehingga VPLS dapat mengenalinya.



Gambar 9. Grup VPLS

Gambar 9 menunjukkan pengelompokan Host pada VPLS ID. PC 1 dan PC 3 menjadi VPLS1 sedangkan PC 2 dan PC 4 menjadi VPLS2.

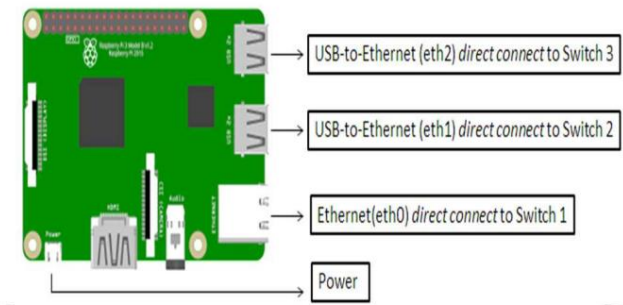
E. Spesifikasi Sistem •

Spesifikasi Kontroler Untuk kontroler yang menggunakan Raspberry-pi 3 dengan spesifikasi seperti pada tabel 1

TABEL 1. Spesifikasi Raspberry-Pi 3

Jenis	Spesifikasi
Unit Pemrosesan Pusat 4x ARM Cortex-A53, 1,2 GHz	
RAM	1 GB
Jaringan	Ethernet 10/100, 2,4GHz 802.11n WLAN
Sistem operasi	Raspbian 4.19

Gambar 10 menunjukkan skema rangkaian Raspberry-Pi 3 yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan 2 buah USB-to-Ethernet converter untuk menghubungkan Raspberry-Pi 3 dengan switch OpenFlow yaitu Switch 2 dan Switch 3 serta 1 port Ethernet Switch 1. Semua port akan dihubungkan ke switch menggunakan kabel UTP. Untuk menghubungkan semua switch OpenFlow dengan pengontrol ini, konfigurasi jembatan dilakukan di sisi pengontrol. Konfigurasi Raspberry-pi sebagai pengontrol



Gambar 10. Konfigurasi Raspberry-pi 3 sebagai pengontrol

• Spesifikasi Switch Untuk fungsi forwarding plane menggunakan Router Mikrotik yang sudah terinstall Openflow dengan spesifikasi seperti pada tabel 2.

TABEL 2. Spesifikasi Mikrotik

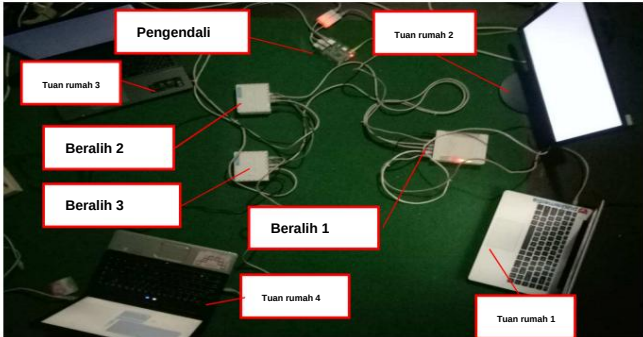
Jenis	Spesifikasi
Sistem operasi	RouterOS
Jumlah Port LAN	5
RAM	128MB
Routerboard	RB-951Ui-2HnD

Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi OpenFlow pada switch agar setiap switch yang terhubung dengan controller Raspberry-Pi 3 dapat mendeteksi topologi ONOS yang artinya ONOS sebagai

pengontrol dapat mengontrol jaringan SDN melalui sakelar ini. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing switch ke PC sesuai topologinya, kemudian mengkonfigurasi IP Address pada masing-masing PC seolah-olah berada dalam jaringan lokal dengan awalan jaringan yang sama.

IV. HASIL DAN ANALISIS

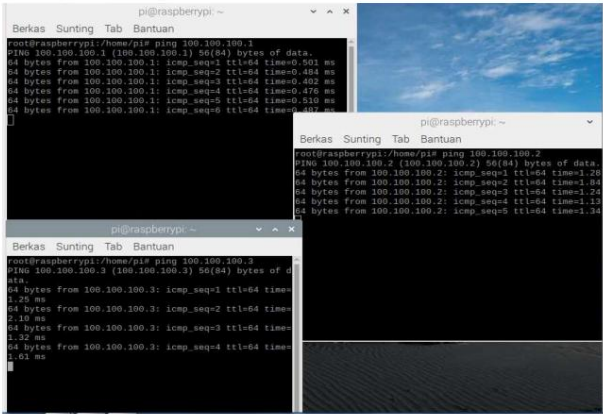
A. Uji Pengendali



Gambar 11. Implementasi topologi jaringan

Gambar 11 menunjukkan pengujian pada sisi pengontrol, dimana pengontrol sudah mengenali seluruh perangkat pada jaringan SDN. Pada pengujian ini pengontrol dapat mengenali seluruh perangkat yang tersedia sesuai topologi implementasi, dimana terdapat tiga switch dan 4 PC sesuai perencanaan topologi.

B. Uji Konektivitas

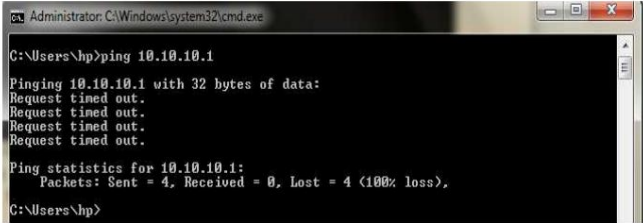


Gambar 12. Uji Konektivitas Melalui Kontroler

Gambar 12 menunjukkan pengujian konektivitas jaringan untuk mengetahui semua perangkat switch yang terhubung ke pengontrol dapat berkomunikasi dengan baik. Gambar 12 juga menunjukkan bahwa telah berhasil melakukan PING dengan nilai paket sebesar 64 Bytes ke 3 switch yang terhubung langsung ke controller dari sisi controller.

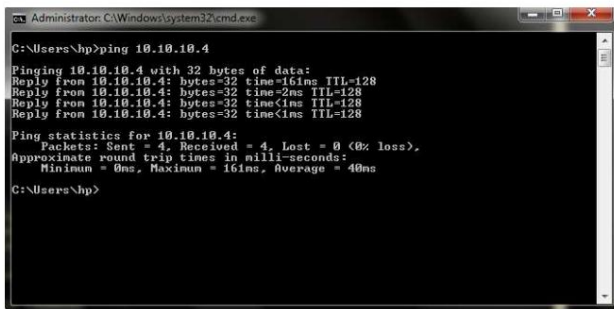
C. Tes Layanan LAN Pribadi Virtual

Pengujian VPLS ini dilakukan dengan melakukan PING antara host dengan ID VPLS yang sama atau host dengan ID VPLS berbeda. Jika konfigurasi VPLS belum dilakukan secara otomatis, semua host dapat berkomunikasi.



Gambar 13. Konektivitas Host dengan ID VPLS Berbeda

Gambar 13 menunjukkan bahwa PING antara h2 dan h1 menghasilkan Request Time Out karena h2 dan h1 mempunyai ID VPLS yang berbeda.

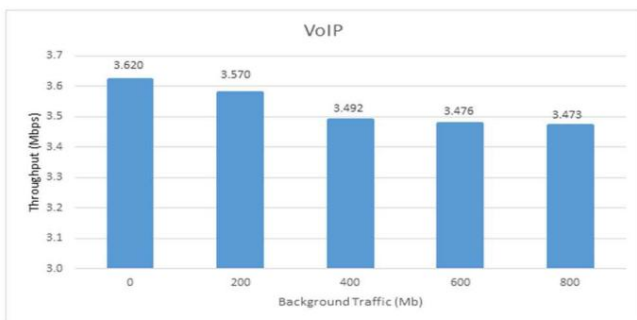


Gambar 14. Konektivitas Host dengan ID VPLS yang Sama

Gambar 14 menunjukkan PING antara h2 dan h4 menghasilkan TTL Reply yang berarti h2 dan h4 dapat berkomunikasi karena h2 dan h4 termasuk dalam VPLS ID yang sama.

D. Uji Performa (Voice Over Internet Protocol) • Throughput

Pada bagian ini akan ditampilkan pengukuran throughput untuk mengetahui kecepatan sebenarnya jaringan saat mengirimkan data. Pengukuran dilakukan dengan melakukan panggilan antara h1 dan h3 yang sudah terhubung dan dapat berkomunikasi melalui layanan VPLS di SDN.

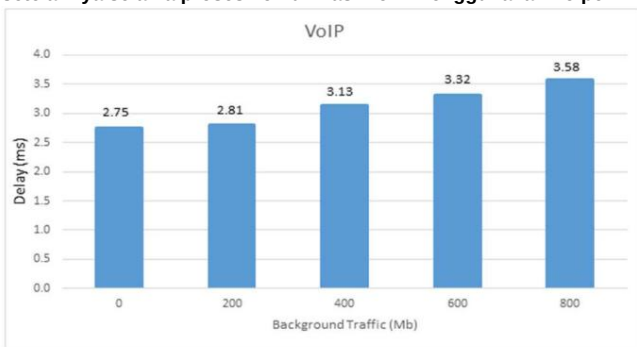


Gambar 15. Kinerja Throughput

Gambar 15 menunjukkan bahwa throughput yang dihasilkan pada pengukuran ini masih sesuai standar TIPHON, dimana nilai throughput tanpa background traffic mencapai 3,62 Mbps dan nilai throughput tertinggi pada background traffic mencapai 3,473 Mbps. Rata-rata throughput keseluruhan adalah 3,528 Mbps.

• Delay

Pada bagian ini, kita melakukan pengukuran delay dengan menghitung rata-rata waktu kedatangan paket pertama atau sebelumnya dikurangi dengan waktu kedatangan paket kedua atau setelahnya selama proses komunikasi VoIP menggunakan Zoiper.

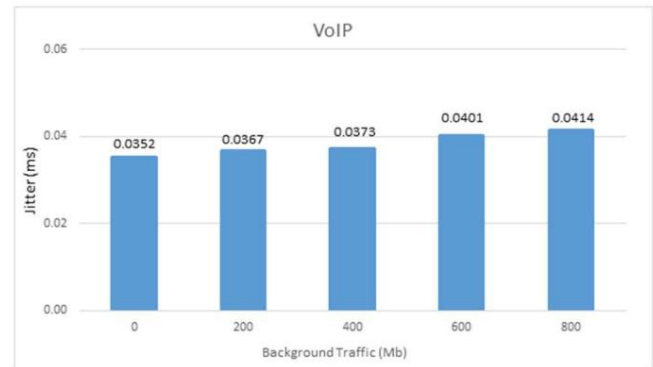


Gambar 16. Keterlambatan Kinerja

Gambar 16 menunjukkan delay dari pengukuran tanpa background traffic bernilai 2.75 ms dan pengukuran dengan background traffic tertinggi bernilai 3.58 ms. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penundaan yang ditunjukkan pada pengukuran ini masih mengikuti standarisasi TIPHON. Rata-rata pengukuran penundaan keseluruhan adalah 3,11 ms.

• Naik opelet

Pada bagian ini jitter diukur dengan mengurangi waktu tunda paket pertama atau sebelumnya dengan waktu tunda paket kedua atau berikutnya.



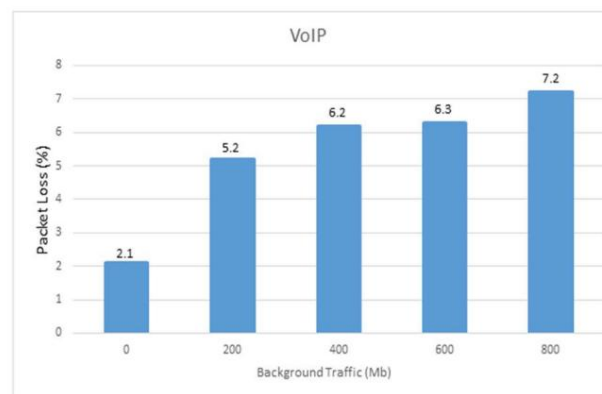
Gambar 17. Performa Jitter

Gambar 17 menunjukkan bahwa nilai jitter pada pengukuran ini masih mengikuti standarisasi TIPHON. Pada pengukuran ini, semakin tinggi nilai background traffic maka nilai jitternya juga akan semakin besar. Nilai jitter tanpa background traffic menunjukkan nilai sebesar 0,0352 ms, sedangkan nilai jitter pada background traffic tertinggi bernilai 0,0414 ms.

Rata-rata pengukuran jitter ini adalah 0,0381 ms.

• Paket Hilang

Pada bagian ini packet loss diukur dengan menghitung jumlah paket yang dikirim dikurangi jumlah paket yang diterima kemudian dikalikan 100%.



Gambar 18. Kinerja Paket Rugi

Gambar 18 menunjukkan bahwa nilai packet loss dari pengukuran ini masih sesuai standarisasi TIPHON, dimana pada pengukuran ini nilai packet loss pada pengukuran tanpa background traffic sebesar 2,1%, dan nilai packet loss pada pengukuran background traffic tertinggi sebesar 7,2 %.

TABEL 3. Kesimpulan Kinerja

N	Kualitas dari Melayani	Tanpa Latar Belakang dan Lalu lintas	Latar Belakang dan Lalu lintas Maks	Indeks tanpa Latar Belakang dan Lalu lintas	Indeks Latar Belakang dan Lalu lintas maks
1	Keluaran 3,62	Mbps	3,47Mbps Luar Biasa	Bagus sekali	
2	Penundaan	2,75 mdtk 3,58 mdtk	Sempurna	Sempurna	
3	Kegugupan	0,0352 0,0414 MS	MS	Bagus	Bagus
4	Paket Hilang 2,1%		7,2%	Sempurna	Bagus

Berdasarkan Tabel 3. hasil pengukuran QoS yang telah dilakukan menggunakan layanan VoIP pada implementasi jaringan ini mempunyai kinerja QoS yang baik sesuai standarisasi TIPHON.

V. KESIMPULAN

Kami membangun VPLS di jaringan SDN yang memisahkan bidang kontrol dari bidang data. Kami menggunakan ONOS sebagai pengontrol yang diterapkan pada Raspberry-Pi 3. Hasil kinerja implementasi VPLS pada jaringan SDN menggunakan pengontrol ONOS yang diterapkan pada Raspberry-Pi 3 menunjukkan bahwa nilai keempat parameter QoS masih mengikuti standar TIPHON yang baik. Pada penelitian ini perbandingan hasil pengukuran QoS dengan background traffic 200Mb, 400Mb, 600Mb, 800Mb digunakan untuk menentukan batas kinerja jaringan pada beban trafik. Hasilnya adalah pengukuran dengan beban trafik tertinggi, dan nilai QoS masih menunjukkan nilai yang baik sesuai standar TIPHON.

Implementasi VPLS dapat dijalankan di jaringan SDN menggunakan pengontrol ONOS untuk berbagi jaringan pribadi antar host.

REFERENSI

[1] A. Bhutani, P. Wadhwani, "Voice over Internet Protocol (VoIP) Ukuran Pasar Berdasarkan Jenis," April 2019. [Online]. [Diakses 26 Januari 2021].

[2] M. Liyanage, A. Gurtov, M. Ylianttila, "Konsep Jaringan yang Ditentukan Perangkat Lunak," *Jaringan Seluler yang Ditentukan Perangkat Lunak (SDMN)*, Wiley Telecom, 2015, 21-44.

[3] V. Monita, ID Irawati, R. Tulloh, "Perbandingan kinerja protokol routing pada layanan multimedia pada jaringan yang ditentukan perangkat lunak," *Buletin Teknik Elektro dan Informatika*, vol. 9, tidak. 4, hal.1612-1619, 2020.

[4] T. Alharbi, M. Portmann, "Keamanan (Dalam) Virtualisasi dalam Jaringan yang Ditentukan Perangkat Lunak," *IEEE Access*, vol. 7, hal.66584-66594, 2019.

[5] AH Eljack, A. Hassan, HH Elamin. "Analisis Kinerja Pengontrol SDN ONOS dan Floodlight berdasarkan Lalu Lintas TCP dan UDP," pada *Konferensi Internasional Teknik Komputer, Kontrol, Listrik, dan Elektronika (ICCCEEE) 2019*, Sudan, 2019.

[6] AA Semenovykh, OR Laponina, "Analisis komparatif pengontrol SDN," *Jurnal Internasional Teknologi Informasi Terbuka*, vol. 6, tidak. 7.2018.

[7] WM Othman, H. Chen, A. Al-moalmi, AN Hadi, "Implementasi dan analisis kinerja firewall SDN pada pengontrol POX," pada *Konferensi Internasional IEEE ke-9 tentang Perangkat Lunak dan Jaringan Komunikasi (ICCSN) tahun 2017*, Tiongkok, 2017 .

[8] A. Giorgetti, A. Sgambelluri, R. Casellas, "Kontrol jaringan transportasi terbuka dan terpilah menggunakan Sistem Operasi Jaringan Terbuka (ONOS)," *Jurnal Komunikasi dan Jaringan Optik IEEE/OSA*, vol. 12, tidak. 2, hal.A171-A181, 2019.

[9] M. Liyanage, M. Ylianttila, A. Gurtov, "Arsitektur VPLS yang Ditentukan Perangkat Lunak: Peluang dan Tantangan," *Simposium Internasional Tahunan ke-28 IEEE 2017 tentang Komunikasi Radio Pribadi, Dalam Ruang, dan Seluler (PIMRC 2017)*Di: Montreal, Kanada , DOI: 10.1109/PIMRC.2017.8292519

[10] Harmonisasi Telekomunikasi dan Protokol Internet Melalui Jaringan (TIPHON), "Tr 101 329," Etsi, vol. 1, tidak. Aspek umum Quality of Service (QoS), hal. 1–37, 1999.

[11] A. Zahmatkesh, T. Kunz, "Jaringan nirkabel multihop yang ditentukan perangkat lunak: Janji dan Tantangan," *Jurnal Komunikasi dan Jaringan*, vol. 19, tidak. 6, 2017.

[12] Y. Zhou, B. Ramamurthy, B. Guo, "Mendukung penyesuaian bandwidth dinamis berdasarkan tautan transport virtual dalam IP yang ditentukan perangkat lunak melalui jaringan optik," *Jurnal Komunikasi dan Jaringan Optik IEEE/OSA*, vol. 10, tidak. 3, hal.125-137, 2018.

[13] R. Tulloh, H. Tussyadiah, RW Hutabri dan RM Negara, "Analisis distribusi beban pada topologi bipartit menggunakan pengontrol lampu sorot," *Jurnal Teknologi Informasi Teoritis dan Terapan*, vol. 96, tidak. 5, hal.1238-1252, 2018.

[14] R. Tulloh, JG Amri Ginting, A. Mulyana, dan M. Lutfi, "Perbandingan Kinerja Layanan File Transfer Protocol antara Link State dan Distance Vector Routing Protocol in Software Defined Network," *Seri Konferensi IOP: Ilmu dan Rekayasa Material* , jilid. 982, tidak. 1 Agustus 2020.

[15] AS Muqaddas, P. Giaccone, A. Bianco, "Lalu Lintas Antar-Pengendali untuk Mendukung Konsistensi dalam Kluster ONOS," *Transaksi IEEE pada Manajemen Jaringan dan Layanan*, vol. 14, tidak. 4, hal.1018-1031, 2017.

[16] C. Fancy, LMM Thanveer, "Evaluasi Layanan Virtual Private LAN (VPLS) berbasis protokol alternatif," pada *Konferensi Internasional tentang IoT dan Aplikasi (ICIOT) 2017*, India, 2017.

[17] M. Liyanage, M. Ylianttila, A. Gurtov, "Arsitektur VPLS Hierarki Aman untuk Jaringan yang Disediakan Penyedia," *IEEE Access*, vol. 3, hal.967-984, 2015.

[18] M. Barreiros, P. Lundqvist, "Studi Kasus VPLS," *Jaringan yang Diaktifkan QOS: Alat dan Landasan*, Wiley Telecom, 2015, 163-191.

[19] R. Heradio, J. Chacon, H. Vargas, "Perangkat Keras Sumber Terbuka dalam Pendidikan: Studi Pemetaan Sistematis," *IEEE Access*, vol. 6, hal.72094-72103, 2018.

[20] K. Lee, B. Kwon, J. Kang, "Kontrol Laju Aliran Optimal untuk Sistem Angkutan Laut Berbasis SDN," *Transaksi IEEE pada Sistem Dirgantara dan Elektronik*, vol. 53, tidak. 6, hal.2690-2705, 2017.

[21] M. Yang, H. Rastegarfar, IB Djordjevic, "Alokasi sumber daya adaptif lapisan fisik dalam jaringan pusat data yang ditentukan perangkat lunak," *Jurnal Komunikasi dan Jaringan Optik IEEE/OSA* vol. 10, tidak. 12, hal.1015-1026, 2018.